

Progetto: Implementazione del Metodo delle Correnti di Maglia per la risoluzione di circuiti elettrici

1 Obiettivo del progetto

L'obiettivo del progetto di quest'anno è l'implementazione di un metodo denominato "Metodo delle Correnti di Maglia" per la risoluzione di semplici circuiti elettrici. Per lo svolgimento del progetto non sarà necessaria la conoscenza dettagliata dell'elettrotecnica: prenderemo il metodo solo come un procedimento automatico che trasforma un circuito elettrico in un sistema lineare. Il progetto è concepito in modo che, per il suo svolgimento, si possa riutilizzare molto del codice già sviluppato durante le esercitazioni.

2 Circuiti elettrici

In Figura 1 è rappresentato un semplice circuito elettrico comprendente due *generatori ideali di tensione* denominati V_1, V_2 e tre resistori, denominati R_1, R_2, R_3 .

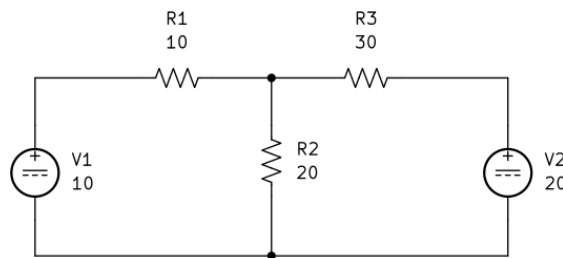


Figura 1: Semplice circuito elettrico

Lavoreremo sotto delle ipotesi semplificative:

- i circuiti sono formati soltanto da *resistori* e *generatori ideali di tensione*
- non ammettiamo resistenze collegate in parallelo, questo per semplificare la struttura del grafo risultante

Inoltre, i generatori ideali di tensione in parallelo sono una configurazione teoricamente priva di senso, pertanto anche tale configurazione non è ammessa.

Generatore ideale di tensione Un generatore ideale di tensione impone una differenza di potenziale fissata tra i suoi terminali, che si quantifica in Volt. Ai fini del progetto il generatore sarà un valore numerico con un segno associato. Il suo contributo comparirà nel vettore dei termini noti del sistema lineare. Graficamente, un generatore ha due terminali, quello positivo e quello negativo (normalmente indichiamo solo il “+”).

Resistore Un resistore è un componente che oppone resistenza al passaggio della corrente. Ogni resistore è caratterizzato da un valore numerico espresso in Ohm (Ω). I resistori contribuiscono alla matrice del sistema. Per ogni resistore vale la legge di Ohm:

$$V = RI$$

dove V è la tensione ai capi del resistore, R è il valore della resistenza ed I è la corrente che lo attraversa.

L'obiettivo del metodo delle correnti di maglia è, dato un circuito, determinare le correnti che scorrono su ciascun resistore e determinare la caduta di tensione da esse provocata.

Verrà innanzitutto dimostrata una metodologia di calcolo manuale, utile a risolvere semplici circuiti per verifica. In seguito tale procedura verrà raffinata in modo da essere più adatta ad essere automatizzata. È quest'ultima che è richiesto di implementare.

Difficoltà principali In questo progetto la principale difficoltà è quella di tenere correttamente in considerazione tutti i segni delle quantità trattate ed i versi di percorrenza sul grafo che si otterrà dal circuito.

3 Il metodo delle correnti di maglia (procedimento manuale)

Per sommi capi, dato un circuito, il metodo si sviluppa nel seguente modo:

1. si identificano le maglie indipendenti, che sono dei percorsi chiusi del circuito
2. si costruisce la matrice dei coefficienti ed il vettore dei termini noti
3. si risolve il sistema lineare
4. si ottengono le correnti di maglia
5. si calcolano le tensioni e le correnti su ciascun resistore

3.1 Identificazione delle maglie e delle associate correnti

Dato un circuito, le maglie sono date dai cicli fondamentali del grafo associato, che sono in totale esattamente $|E| - |V| + 1$. Tipicamente si scelgono i cicli minimi. Per ogni maglia del circuito si introduce una variabile:

$$I_1, I_2, I_3, \dots$$

detta *corrente di maglia*. Le correnti di maglia saranno le nostre incognite. Si stabilisce successivamente un verso di percorrenza per le correnti. Si usi lo stesso verso per tutte le maglie: o tutte le correnti circolano in senso orario, o tutte circolano in senso antiorario. Questo fa sì che i termini fuori diagonale siano negativi, se non si rispetta questo requisito il procedimento meccanico così come esposto **non funziona**.

3.2 Costruzione della matrice

Supponiamo di avere n maglie: si costruirà una matrice quadrata $n \times n$ nel modo seguente:

- L'elemento diagonale A_{ii} si ottiene come:

$$A_{ii} = \text{sommatoria di tutte le resistenze della maglia } i$$

- L'elemento fuori diagonale A_{ij} , con $i \neq j$, si ottiene come:

$$A_{ij} = -(\text{sommatoria delle resistenze condivise tra le maglie } i \text{ e } j)$$

Attenzione al segno meno per gli elementi fuori diagonale!

3.3 Costruzione del termine noto

Per ogni maglia bisogna sommare i generatori di tensione. Convenzione:

- si percorre la maglia nel verso della corrente stabilito
- attraversare un generatore da “-” a “+” produce contributo positivo
- attraversare un generatore da “+” a “-” produce contributo negativo

3.4 Esempio pratico

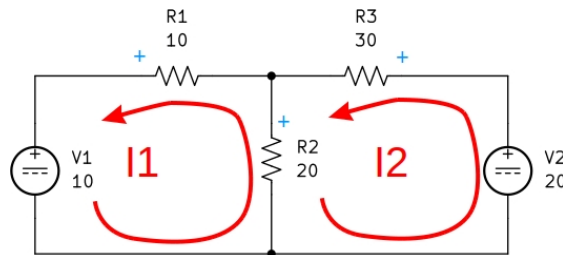


Figura 2: Circuito d'esempio

Si consideri il circuito rappresentato in Figura 2. In esso appaiono due generatori, $V_1 = 10V$ e $V_2 = 20V$ e tre resistori, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 20\Omega$, $R_3 = 30\Omega$. Si noti che per ciascun resistore è stato marcato arbitrariamente come positivo uno dei due terminali.

Nel circuito si possono identificare due maglie, la maglia formata da V_1, R_1, R_2 e la maglia formata da V_2, R_3, R_2 . Nelle due maglie scorrono rispettivamente le correnti fittizie I_1 e I_2 . Usando le leggi di Kirchhoff, per ogni maglia si eguaglia la caduta di tensione sulle resistenze alla tensione fornita dai generatori presenti nella maglia:

$$\begin{cases} R_1 I_1 + R_2 I_1 - R_2 I_2 = -V_1 \\ R_2 I_2 + R_3 I_2 - R_2 I_1 = V_2 \end{cases} \quad (1)$$

ovvero

$$\begin{cases} (R_1 + R_2) I_1 - R_2 I_2 = -V_1 \\ -R_2 I_1 + (R_2 + R_3) I_2 = V_2 \end{cases} \quad (2)$$

Il sistema (2) si può costruire usando le regole meccaniche sopra descritte. Si costruisce la matrice:

- il termine diagonale $A_{11} = R_1 + R_2$ è la somma di tutti i resistori della maglia 1,
- il termine diagonale $A_{22} = R_2 + R_3$ è la somma di tutti i resistori della maglia 2,
- i termini fuori diagonale $A_{12} = A_{21} = -R_2$ sono l'opposto della somma dei resistori condivisi tra la maglia 1 e la maglia 2.

Si noti la simmetria della matrice. Per quanto riguarda il termine noto il generatore V_1 va preso con segno negativo, in quanto la corrente I_1 entra dal morsetto “+”, mentre V_2 va preso con segno positivo in quanto I_2 entra dal morsetto negativo. Si costruisce quindi il sistema lineare

$$\begin{bmatrix} 30 & -20 \\ -20 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 20 \end{bmatrix}$$

Si risolve il sistema ottenendo $I_1 = -\frac{1}{11}A$ e $I_2 = \frac{4}{11}A$. Tramite la legge di Ohm si calcolano ora le tensioni su ciascuna resistenza:

- $V_{R_1} = R_1(-I_1) = 10 \cdot \frac{1}{11} \approx 0.91V$
- $V_{R_2} = R_2(I_2 - I_1) = 20 \cdot \frac{5}{11}V \approx 9.09V$
- $V_{R_3} = R_3I_2 = 30 \cdot \frac{4}{11}V \approx 10.91V$

Si noti che le correnti sono state prese con segno negativo se entrano dal terminale negativo della resistenza, sono state invece prese con segno positivo se entrano dal terminale marcato “+”: è il **contrario** di quello che succede con i generatori.

4 Implementazione pratica del metodo

Così come descritto sopra il metodo va bene per la risoluzione manuale dei circuiti e per rapide verifiche. Per l'effettiva implementazione sul calcolatore è necessario raffinare un po' il procedimento.

Innanzitutto è necessario rappresentare un circuito come un grafo: i vertici di tale grafo saranno i punti in cui si collegano i terminali di due o più componenti. Per esempio, nel circuito di Figura 3, sono stati identificati i vertici 1,2,3 e 4. Il grafo corrispondente al circuito includerà poi gli archi (1,2) per il componente R_1 , (1,4) per il componente V_1 , (2,3) per il componente R_3 , (2,4) per il componente R_2 e (3,4) per il componente V_2 . Si stabilisce che il **verso di percorrenza dell'arco è sempre dal nodo di indice minore a quello di indice maggiore**.

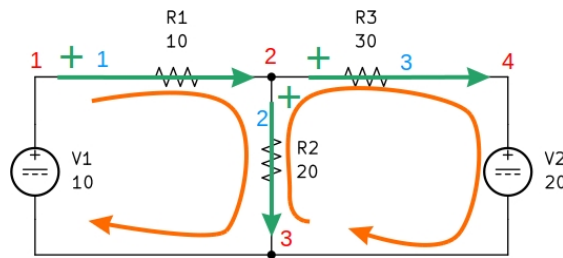


Figura 3: Circuito come grafo

Si identificano quindi i cicli fondamentali del grafo, per esempio $C_1 = (1, 2, 3, 1)$ e $C_2 = (4, 3, 2, 4)$. A questo punto interviene una differenza fondamentale con il metodo “manuale” visto

sopra: il senso di percorrenza di ciascuna maglia è dato dall'ordine in cui si sono trovati i nodi nei cicli. Il ciclo 1 sarà quindi percorso nel senso $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$, mentre il ciclo 2 sarà percorso nel senso $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$. In questo particolare caso il senso di percorrenza è per entrambe le maglie orario, ma non è garantito sia così: con questo metodo non è detto quindi che gli elementi fuori diagonale della matrice che si otterrà saranno negativi. Si faccia quindi attenzione a **non** comparare le matrici del metodo “manuale” con quelle del metodo implementato.

Si numerano anche gli archi usando l'ordine lessicografico: l'arco (1,2) avrà indice 1, l'arco (2,3) indice 2 e l'arco (2,4) indice 3.

Sia ora m il numero di resistori nel circuito ed n il numero di cicli individuati. Dobbiamo costruire la *matrice di incidenza* $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e la *matrice delle resistenze* $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ nel seguente modo:

$$B_{ij} = \begin{cases} +1 & \text{se il resistore } i \text{ appartiene alla maglia } j \\ & \text{ed ha lo stesso verso di percorrenza della maglia} \\ -1 & \text{se il resistore } i \text{ appartiene alla maglia } j \\ & \text{ed ha verso di percorrenza contrario alla maglia} \\ 0 & \text{se il resistore non appartiene alla maglia} \end{cases}$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & R_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & R_m \end{bmatrix}$$

Si noterà che percorrendo il ciclo (1, 2, 3, 1) si attraversa R_1 ed R_2 nel loro verso positivo, quindi entrambe contribuiranno un +1 alla matrice di incidenza. Nel caso del ciclo (4, 2, 3, 4) invece si attraversa R_2 in senso contrario, dunque contribuirà un -1, mentre R_3 viene attraversata nel senso positivo e contribuirà un +1. Pertanto:

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} +1 & 0 \\ +1 & -1 \\ 0 & +1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{R} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{bmatrix}$$

Il vettore dei termini noti sarà

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 10 \\ -20 \end{bmatrix}$$

in quanto V_1 è attraversato dal “-” al “+”, quindi in senso positivo, mentre V_2 è attraversato dal “+” al “-”, quindi in senso negativo. Si risolve quindi il sistema

$$\mathbf{B}^T \mathbf{R} \mathbf{B} \mathbf{i} = \mathbf{v},$$

ovvero

$$\begin{bmatrix} 30 & -20 \\ -20 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -20 \end{bmatrix},$$

che risulta in $I_1 = \frac{1}{11}A$ e $I_2 = -\frac{4}{11}A$. Si noti come, rispetto all'esempio precedente, i segni delle correnti siano scambiati a causa del fatto che questa volta si circola nelle maglie in senso orario. Calcoliamo ora le tensioni sui resistori:

- $V_{R_1} = R_1 I_1 = 10 \cdot \frac{1}{11} \approx 0.91V$
- $V_{R_2} = R_2 (I_1 - I_2) = 20 \cdot (\frac{1}{11} + \frac{4}{11}) \approx 9.09V$

- $V_{R_3} = R_3 I_2 = 30 \cdot \frac{-4}{11} V \approx -10.91V$

Si noti che la tensione su R_3 , avendo preso la direzione di riferimento opposta, ha segno opposto all'esempio precedente. Le tensioni sono direttamente calcolabili usando le matrici precedentemente costruite:

$$\mathbf{v}_R = \mathbf{R}\mathbf{B}\mathbf{i}$$

Infatti:

$$\mathbf{R}\mathbf{B} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 I_1 \\ R_2 (I_1 - I_2) \\ R_3 I_2 \end{bmatrix}$$

Si consideri ora il caso in cui, rispetto alla Figura 3, la corrente della maglia 2 viene presa in senso opposto, ovvero $\mathbf{C}_2 = (4, 2, 3, 4)$. In questo caso l'incidenza $\mathbf{B}$ ed il termine noto cambiano, diventando

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} +1 & 0 \\ +1 & +1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix},$$

mentre la matrice delle resistenze rimane invariata. Il sistema diventa quindi

$$\begin{bmatrix} 30 & 20 \\ 20 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \end{bmatrix},$$

risultando nelle correnti di maglia $I_1 = \frac{1}{11}A$ e $I_2 = \frac{4}{11}A$ (notare i segni). Ora le tensioni nei nodi sono date da

$$\mathbf{R}\mathbf{B} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 I_1 \\ R_2 (I_1 + I_2) \\ R_3 (-I_2) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.91 \\ 9.09 \\ -10.91 \end{bmatrix},$$

le stesse trovate in precedenza.

Non è vietato considerare cicli non minimi purché siano tra loro indipendenti, come in Figura 4: In questo caso, $\mathbf{C}_1 = (1, 2, 4, 3, 1)$ e $\mathbf{C}_2 = (1, 2, 3, 1)$. Ne risulta che

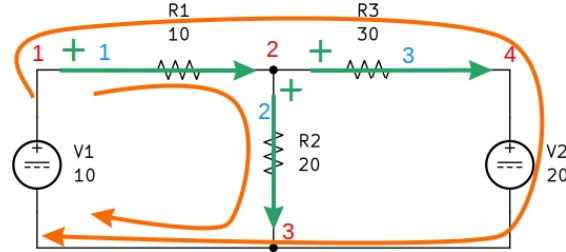


Figura 4: Circuito d'esempio

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} +1 & +1 \\ 0 & +1 \\ +1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 10 - 20 \\ 10 \end{bmatrix},$$

mentre la matrice delle resistenze rimane invariata. Il sistema diventa quindi

$$\begin{bmatrix} 40 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 \\ 10 \end{bmatrix},$$

risultando nelle correnti di maglia $I_1 = -\frac{4}{11}A$ e $I_2 = \frac{5}{11}A$. Ora le tensioni nei nodi sono date da

$$\mathbf{RB} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1(I_1 + I_2) \\ R_2 I_2 \\ R_3 I_1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.91 \\ 9.09 \\ -10.91 \end{bmatrix},$$

le stesse trovate in precedenza.

5 Richieste del progetto

Il progetto richiede di produrre un programma che, data in input la specifica di un circuito, fornisca in output le tensioni ai capi di tutte le resistenze.

5.1 Specifica del formato di input

L'input, denominato tipicamente *netlist*, deve avere il seguente formato

R1	10	1	2
R2	20	2	3
R3	30	2	4
V1	10	1	3
V2	20	4	3

La prima colonna specifica il tipo del componente (R oppure V) assieme al suo numero progressivo (attenzione: non devono esserci spazi). La seconda colonna specifica il valore del componente, ovvero una tensione se si tratta di un generatore oppure di una resistenza se si tratta di un resistore. La terza e la quarta colonna specificano i nodi a cui il componente è connesso. Se si tratta di un generatore, l'ordine dei nodi è importante in quanto questo specifica dov'è connesso il terminale positivo e girarlo cambia il segno nel termine noto.

Il parser della netlist dev'essere robusto rispetto alla spaziatura tra le colonne e le righe vuote. In questi casi il programma non deve dare errori e deve continuare a leggere la netlist.

5.2 Costruzione del grafo

A partire dalla netlist dev'essere costruito il grafo G corrispondente al circuito dato. Una volta costruito il grafo è necessario procedere all'individuazione dei cicli fondamentali rappresentanti le maglie; per fare ciò è richiesto che siano implementate entrambe le alternative:

- Si usi la DFS per calcolare un albero di supporto T del grafo dato. Si calcoli poi il coalbero come $C = G \setminus T$. Ciascun lato del coalbero, se reinserito nell'albero T , chiude un ciclo che rappresenta una maglia del circuito. Si ricordi che un grafo planare non diretto contiene esattamente $|E| - |V| + 1$ cicli fondamentali. Non è garantito che i cicli trovati siano minimi.
- Si usi l'algoritmo di De Pina visto a lezione per trovare i cicli minimi all'interno del grafo.

5.3 Costruzione del sistema lineare

Utilizzando il grafo ottenuto, si proceda quindi ad assemblare le matrici $\mathbf{B}$ ed $\mathbf{R}$, oltre che al termine noto del sistema. Si calcoli quindi la matrice $\mathbf{B}^T \mathbf{R} \mathbf{B}$ e si risolva il sistema così ottenuto. Si proceda quindi al calcolo delle tensioni sulle resistenze.

5.4 Specifica del formato di output

Il programma deve fornire in output le tensioni su ciascun resistore.

6 Valutazione del progetto

Lo svolgimento del progetto è obbligatorio ai fini del superamento dell'esame. Durante l'esame verranno discussi il progetto e le scelte implementative in esso effettuate. A supporto della discussione è richiesta la preparazione di una presentazione da effettuarsi tassativamente in non più di 10 minuti, in cui verranno sottolineate le principali difficoltà incontrate e le scelte effettuate per superarle. Non si includano diapositive piene di codice.

L'uso degli strumenti di intelligenza artificiale dev'essere dichiarato e chiaramente documentato. Verrà richiesta l'esecuzione del programma su un input fornito dai docenti: a tal fine è necessario che il codice sviluppato sia reso disponibile sul repository di almeno uno dei componenti del gruppo, corredato dall'opportuno `CMakeLists.txt`. Verranno inoltre discusse una o più esercitazioni settimanali assegnate durante il corso e saranno fatte alcune domande teoriche.

7 Netlist di prova e risultati

V1	30.0	1	4	
V2	40.0	3	5	R2: V = 22 volts, I = 2.2 amps.
R1	4.0	4	2	R3: V = -6 volts, I = -0.2 amps.
R2	10.0	1	2	R4: V = -28 volts, I = -2.8 amps.
R3	30.0	1	3	R1: V = 8 volts, I = 2 amps.
R4	10.0	3	2	R5: V = 12 volts, I = 3 amps.
R5	4.0	2	5	